Deliverable 3
31 de octubre de 2026

Sistema multiagente para navegación en grilla 9×9
Navegante · Crítico-Corrector · Árbitro sobre Qwen2.5-1.5B

Equipo: Catalina Alcayaga, Elizabeth Echeverría, Josefa Giusti, Cristóbal Opazo · Grupo 2

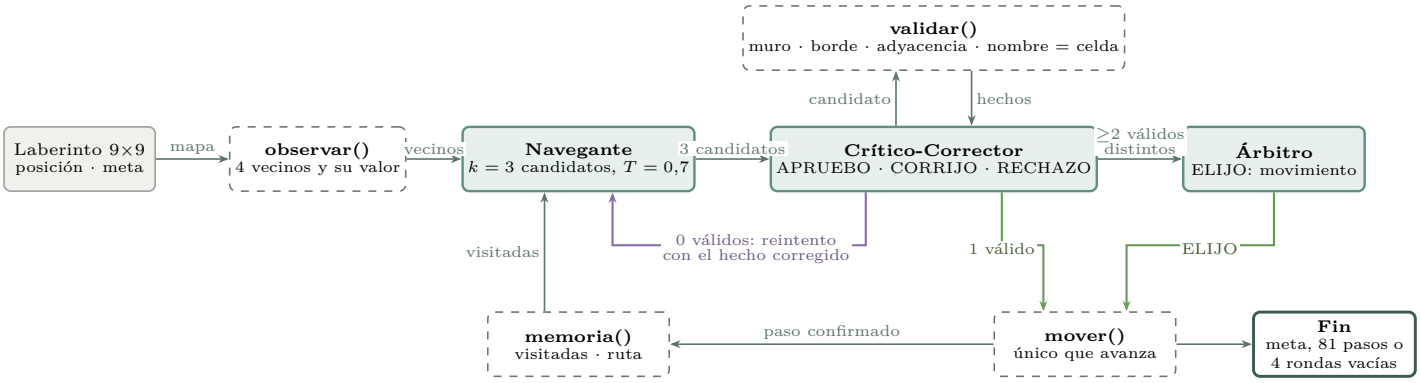


Figura 1. Grafo del sistema: 3 agentes (relleno; mismo modelo, un prompt cada uno), 4 herramientas (punteado; son código) y 2 bucles: reintento (morado) y avance (verde). Ninguna herramienta calcula la ruta.

1 Continuidad con el D1 y el D2

Misma tarea, mismas **20** grillas, mismo verificador `evaluar_ruta` y mismo modelo (`Qwen2.5-1.5B-Instruct` , revisión `989aa798`). Cada paso conserva los tres campos del D1; ahora `validar()` comprueba la adyacencia, que en el D2 era plantilla. Punto de partida (D2): baseline **0/20**, agente **2/20**, aleatorio **5/20**. Fallo dominante: dice una dirección y escribe la coordenada de otra (**17/20**); el reintento *greedy* repite el error.

2 Diseño de los agentes

Agente	Recibe → devuelve	Traspasa o se detiene
Navegante	Mapa, posición, meta, vecinos, visitadas → *Elijo: Derecha | (4, 5) | valor: 0* ($k = 3$)	Candidatos únicos con sus votos al Crítico.
Crítico-Corrector	Candidato + hechos de `validar()` → *APRUEBO*, *CORRIJO: Izquierda* o *RECHAZO: motivo*	1 válido → `mover()` ; ≥2 → Árbitro; 0 → Navegante con el hecho corregido.
Árbitro	Válidos + posición, meta, visitadas → *ELIJO: movimiento*	Entrega a `mover()` .

Un `prompts/*_v1.txt` por agente, fuera del código. La corrida termina tras 4 rondas seguidas sin candidato válido.

3 Técnicas, falla que atacan y ablación

Técnica (Clase 5)	Falla D1/D2	Se apaga
Rol, *few-shot*, XML (Navegante)	Nombre ≠ coordenada	`sin_fewshot`
Select: `observar()`	Lee mal la matriz	`sin_observar`
Self-consistency $k = 3$ [1]	Muestra única frágil	`sin_selfconsistency`
Self-Refine con hechos [2]	Reintento idéntico	`sin_critico`
Decisión entre válidos	Opciones sin criterio	`sin_arbitro`

Write (`memoria()`) e *isolate* (cada agente ve solo su contexto) están en todas las variantes.

4 Desviaciones declaradas

Cambios frente al D2. (i) $T = 0{,}7$ y $k = 3$ en vez de *greedy*, necesario para *self-consistency*; semilla fija por (laberinto, paso, ronda); `repetition_penalty` =1,1 se mantiene. (ii) El Estratega se descartó; el Árbitro ataca el fallo dominante. (iii) Los inválidos se cuentan por muestra: no son comparables con las 10,2 propuestas por laberinto del D2. (iv) Todas las corridas usan prompts `_v1` .

5 Resultados (N=20, mismo verificador)

Método	Éxito	IC 95 %	Δ	Estr.†	t (s)
Aleatorio	**5/20**	11–47	–	5	–
Baseline	0/20	0–16	–	0	37
Agente D2	2/20	3–30	–	0	29
Sistema completo	**2/20**	**3–30**	–	**1**	**140**
sin *few-shot*	2/20	3–30	0	0	234
sin `observar`	0/20	0–16	−2	0	110
sin *self-consist.*	1/20	1–24	−1	0	38
sin Crítico	2/20	3–30	0	1	53
sin Árbitro	2/20	3–30	0	1	174
Árbitro por regla‡	1/20	1–24	−1	1	110

Δ: éxitos frente al completo. IC de Wilson. t: promedio por laberinto. †Sin ronda vacía; no comparable con el estricto del D2. ‡Criterio del Árbitro escrito en código.

- **Sin mejora de éxito:** el completo iguala al D2 (**2/20**, Fisher $p = 1{,}00$) y no supera al aleatorio ($p = 0{,}41$). Las ablaciones son **no concluyentes**: con 0–2 aciertos, $p \geq 0{,}49$.
- **Seguridad:** 0 muros pisados o saltos (baseline **20/20**), por construcción: solo `mover()` avanza.
- **Cuello de botella:** el **51%** de los candidatos es inválido y **18/20** corridas terminan por 4 rondas vacías. El Crítico coincide con `validar()` en el **79%** (**1088/1372**), corrige **148** y rechaza **801**; `mover()` frena **34** errores graves. El Árbitro decidió **61** veces y cambió el voto en **42**.
- **Costo:** 5,5 llamadas por paso; 140 s frente a 29 s del D2 (4,8×).

Lectura. Evita violaciones físicas (por construcción), pero no el cuello de botella: la generación del Navegante. Con $N = 20$ no puede atribuirse efecto a ninguna técnica.

6 Caso de fallo: laberinto 1

Óptimo de 11 pasos; el sistema da 38 sin llegar. Oscila sobre todo entre (0,8), (1,8) y (2,8): 26 rondas vacías y 97 de 192 candidatos con coordenada mal declarada. Sin Crítico llega a (6,5) en 11 pasos. **Hipótesis:** el único candidato válido que llega es el retroceso; la memoria marca, pero no decide el desvío.

7 Repositorio y reproducibilidad

Código, prompts, trazas y resultados: `github.com/Cata-X/GenIA` . Demo: `python -m src.demo` . Video: `Ver video` .

8 Referencias

[1] Wang et al. (2023). Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning. arXiv:2203.11171.

[2] Madaan et al. (2023). Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. arXiv:2303.17651.